CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Quand un réel est-il à la fois somme et produit de deux réels ?

Énoncé

Déterminer les réels s pour lesquels il existe deux réels a et b tels que

$$a+b=s \qquad \text{et} \qquad ab=s.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Deux réels de somme et de produit connus sont les racines d'un trinôme.

Ce qu'on te demande. Trouver une condition nécessaire et suffisante sur s.

Corrigé

1. Analyse : un trinôme

Analyse. Supposons qu'il existe a, b réels avec $a+b=s$ et $ab=s$. On développe :

$$(t-a)(t-b)=t^2-(a+b)t+ab=t^2-st+s.$$

Donc a et b sont des racines réelles du trinôme t^2-st+s. Un trinôme a des racines réelles si et seulement si son discriminant est positif :

$$\Delta=s^2-4s=s(s-4)\geqslant 0.$$

Signe d'un produit : $s(s-4)\geqslant 0$ quand s et $s-4$ ont le même signe (ou l'un est nul), c'est-à-dire $s\leqslant 0$ ou $s\geqslant 4$.

2. Synthèse

Synthèse. Soit $s\leqslant 0$ ou $s\geqslant 4$. Alors $\Delta=s^2-4s\geqslant 0$ et le trinôme t^2-st+s a deux racines réelles

$$a=\frac{s-\sqrt{s^2-4s}}{2}, \qquad b=\frac{s+\sqrt{s^2-4s}}{2}.$$

On vérifie : $a+b=\frac{2s}{2}=s$, et avec $(u-v)(u+v)=u^2-v^2$:

$$ab = \frac{s^2 - (s^2 - 4s)}{4} = \frac{4s}{4} = s.$$

$$\exists a, b \in \mathbb{R},\ a + b = ab = s \iff s \in]-\infty, 0] \cup [4, +\infty[.$$

Exemples : $s = 4$ avec $a = b = 2$; $s = 0$ avec $a = b = 0$; $s = -1$ avec $a, b = \frac{-1 \mp \sqrt{5}}{2}$.

Le piège

S'arrêter à l'analyse : elle donne une condition nécessaire ; la synthèse montre qu'elle est suffisante.

La méthode

Analyse-synthèse : supposer qu'une solution existe pour trouver des conditions, puis vérifier que ces conditions suffisent.